
[독거노인을 위한 안심 외출 케어 시스템]

소프트웨어설계서

- 강민재 -

문서번호 : [강민재]소프트웨어설계서_260524_Doc001

소 속 : 늘봄지기

팀 명 : 늘봄ON

팀 원 : 강민재 외 2명

교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	3
3.1 SDD-M/p-001 : SensorManagement	3
3.2 SDD-M/P-002 : CoreSystem	6
3.3 SDD-M/P-003 : DataStorage	9
3.4 SDD-M/P-004 : ExternalInterface	12
4. 인터페이스 설계	14
4.1 외부 시스템 인터페이스	14
4.2 사용자 인터페이스	14
5. 데이터 설계	15
6. 구현 기술 설계	15
7. 요구사항 추적표	16
8. 부록	16

1. 서론

1.1 목적 및 범위

이 문서는 가스 밸브와 현관문 센서를 활용해 독거노인의 안전한 외출을 돕고 보호자에게 이상 징후를 알리는 프로젝트에서 각 요구사항이 무엇인지 조사하고, 정의하는 문서이다.

이 문서는 기능적, 비기능적, 인터페이스에 요구되는 사항들을 정의한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
TTS	Text to Speech의 약자로 문자를 사람의 목소리처럼 읽어주는 음성 합성 기술
임베디드	'내장된'이라는 뜻으로 특정 목적을 위해 하드웨어와 소프트웨어가 결합되어 다른 시스템의 일부로 장착되는 컴퓨터 시스템
이상 징후	정상 패턴이나 기대치에서 벗어난 관측치나 동작을 의미
로컬 DB	장치 내부(또는 로컬 네트워크)에서 실행되는 데이터베이스 외부에 의존하지 않고 실시간 데이터 수집·처리·저장·쿼리를 수행하는 저장소
센서	발생하는 다양한 신호를 감지해 전기 신호와 같이 정보 처리에 유리한 형태로 변환하는 장치

1.3 참조 문서

[강민재]시스템정의서_260316_Doc-001

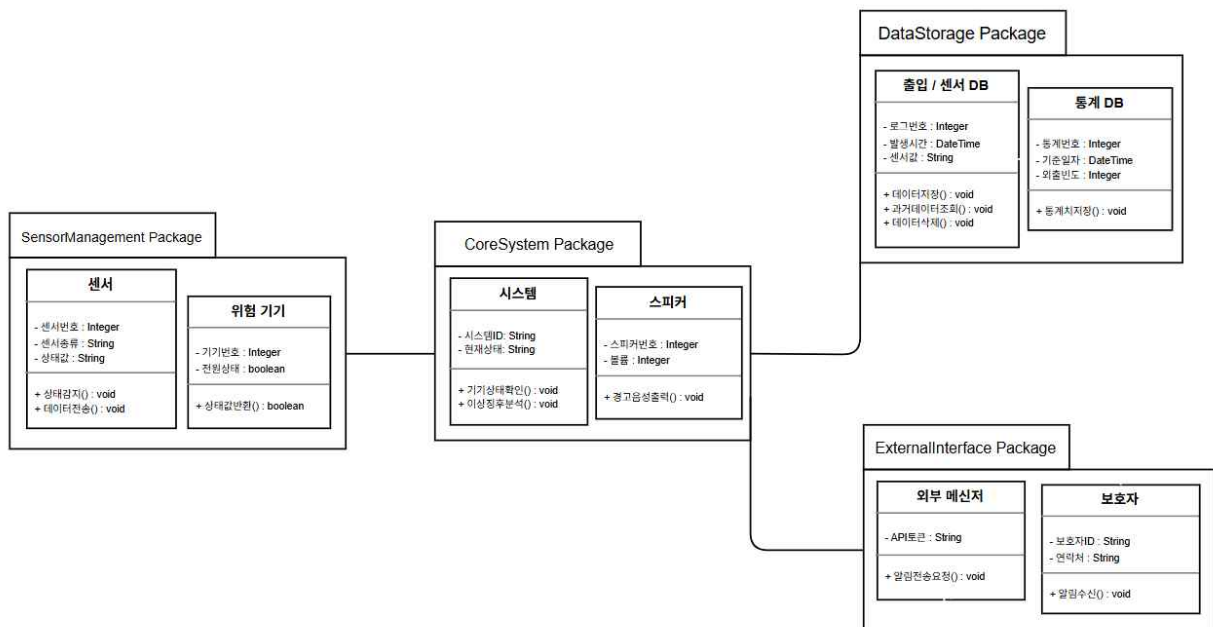
[강민재]프로젝트관리계획서_260411_Doc-002

[강민재]요구사항정의서_260509_Doc-001

[강민재]요구사항분석서_260517_Doc001

2. 소프트웨어 아키텍처

2.1 정적 구조



패키지명	기능 설명	담당자
SensorManagement	현관 센서 및 위험 기기 작동 상태를 실시간으로 감지하고 수집한다.	공동
CoreSystem	수집된 데이터를 바탕으로 이상 징후를 분석하고 위험 시 음성 경고를 출력한다.	공동
DataStorage	출입 및 센서 기록을 저장하고, 데이터를 통계화하여 관리한다.	공동
ExternalInterface	이상 징후 감지 시 외부 API를 연동하여 보호자에게 메시지를 전송한다.	공동

2.2 동적 구조

동적 구조(상호작용)는 3. 모듈/패키지 설계의 각 패키지마다 상세히 기술한다.

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-P-001 : SensorManagement

3.1.1 모듈 설명

패키지설명	현관 센서 및 위험 기기 작동 상태를 실시간으로 감지하고 수집하기 위한 패키지		
구성 클래스	센서	현관문 개폐 상태를 감지하여 데이터를 전송하는 클래스	
	위험 기기	가스 밸브와 같은 전열기기의 전원 상태를 반환하는 클래스	

3.1.2 구성 클래스 설계

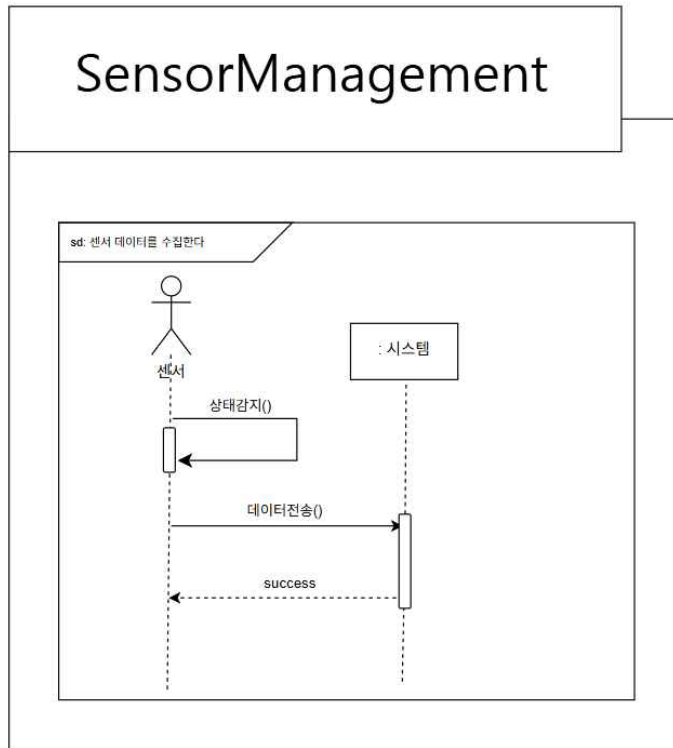
(1) CM-001 : 센서

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01
설 명	현관문에 설치된 센서를 통해 개폐 상태를 실시간으로 감지한다.		
멤버 변수	- 센서번호 : Integer - 센서종류 : String - 상태값 : String		
멤버 함수	+ 상태 감지() + 데이터전송()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 시스템		

(2) CM-002: 위험 기기

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01
설 명	가스 밸브와 같은 전열기기의 전원 상태를 실시간으로 감지한다.		
멤버 변수	- 기기번호 : Integer - 전원상태 : boolean		
멤버 함수	+ 상태 값 반환()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 시스템		

3.1.3 패키지 행위



3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : 상태감지()

소속 클래스	CM-001 : 센서
트리거 클래스	물리적 이벤트 (현관문 개폐)
파라미터	없음
세부 처리 로직	
현관문 센서가 물리적인 문 열림 또는 닫힘 상태의 변화를 실시간으로 감지한다.	

(2) M-002 : 데이터전송()

소속 클래스	CM-001 : 센서
트리거 클래스	CH-001 : 센서
파라미터	상태값
세부 처리 로직	
현관문 센서가 변경을 감지하면 해당 상태 데이터를 즉시 시스템 클래스로 전송한다.	

(3) M-003 : 상태 값 반환()

소속 클래스	CM-002 : 위험 기기
트리거 클래스	CM-003 : 시스템
파라미터	기기번호
세부 처리 로직	
현관문이 열려 시스템으로부터 상태 확인 요청이 들어오면 해당 기기번호를 가진 전열기기의 작동 상태를 시스템으로 반환한다.	

3.2 SDD-P-002: CoreSystem

3.2.1 패키지 설명

패키지설명	센서 데이터를 분석하여 위험 상황을 판단하고 경고하기 위한 패키지	
구성 클래스	시스템	데이터를 분석하여 이상 징후를 판단하는 메인 클래스
	스피커	위험 상황 감지 시 음성 경고를 출력하는 클래스

3.2.2 구성 클래스 설계

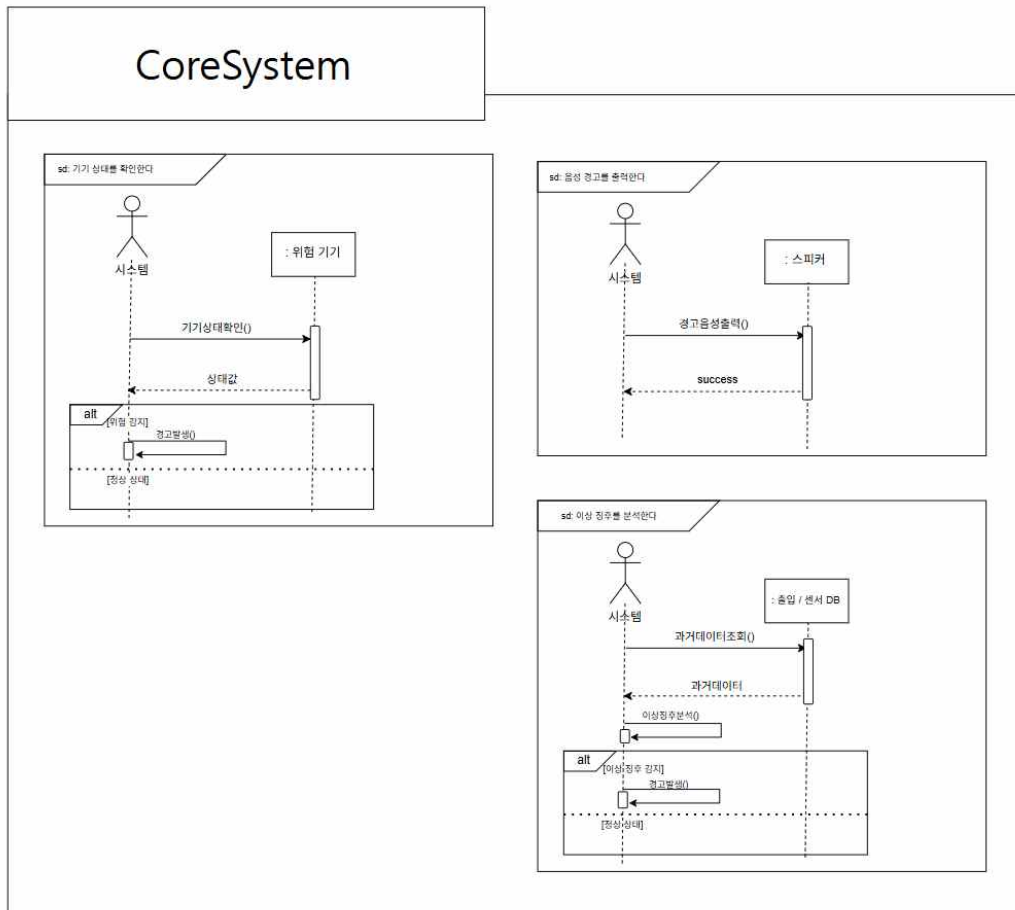
(1) CM-003 : 시스템

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_02, U_05
설 명	센서 데이터를 분석하여 이상 징후를 판단하고 시스템을 제어한다.		
멤버 변수	- 시스템ID : String - 현재상태 : String		
멤버 함수	+ 기기상태확인() + 이상징후분석()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 센서, 위험 기기, 스피커, 출입 / 센서 DB, 외부 메신저		

(2) CM-004: 스피커

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03
설 명	시스템의 명령에 따라 경고 음성을 출력한다.		
멤버 변수	- 스피커번호 : Integer - 볼륨 : Integer		
멤버 함수	+ 경고음성출력()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 시스템		

3.2.3 패키지 행위



3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-004 : 기기상태확인()

소속 클래스	CM-003 : 시스템
트리거 클래스	CM-001 : 센서
파라미터	상태값
세부 처리 로직	
현관문이 열리면 위험 기기의 작동 상태를 확인한다.	

(2) M-005 : 이상징후분석()

소속 클래스	CM-003 : 시스템
트리거 클래스	자체 스케줄러 (특정 기간마다 진행)
파라미터	없음
세부 처리 로직	
출입 기록을 바탕으로 장기 미출입 등의 이상 징후를 분석한다.	

(3) M-006 : 경고음성출력()

소속 클래스	CM-004 : 스피커
트리거 클래스	CM-003 : 시스템
파라미터	불륨
세부 처리 로직	
위험 상황 감지 시 스피커로 경고 음성을 출력한다.	

3.3 SDD-P-003 : DataStorage

3.3.1 패키지 설명

패키지설명	시스템의 출입 기록을 저장하고 과거 데이터를 통계화하기 위한 패키지	
구성 클래스	출입 / 센서 DB	수집된 센서 및 출입 기록을 저장하는 클래스
	통계 DB	오래된 원본 데이터를 통계 데이터로 변환하여 보관하는 클래스

3.3.2 구성 클래스 설계

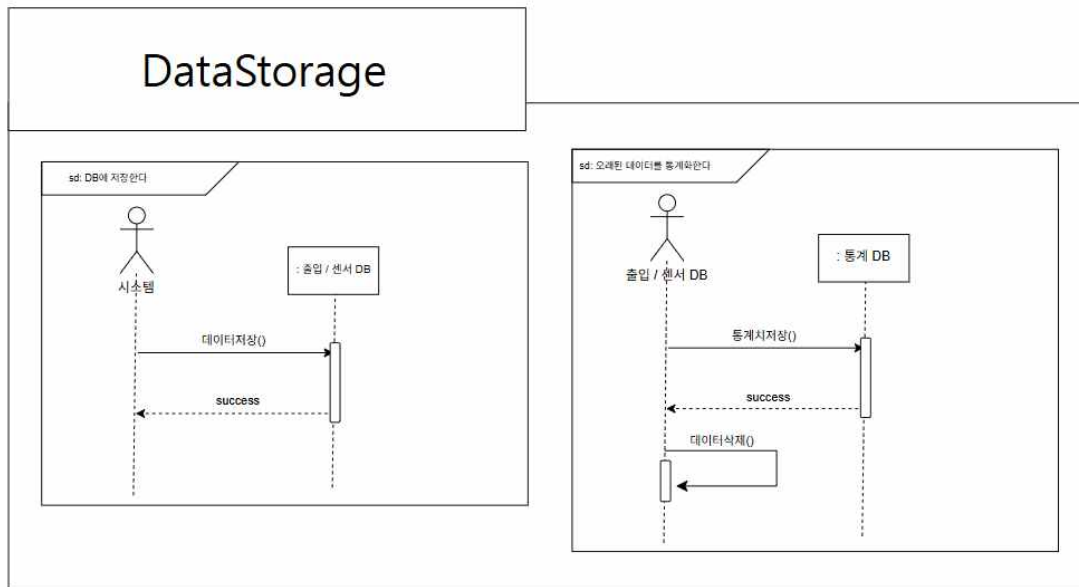
(1) CM-005 : 출입 / 센서 DB

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_04, U_05, U_07
설 명	출입 및 센서 기록을 저장하고 과거 데이터를 제공한다.		
멤버 변수	- 로그번호 : Integer - 발생시간 : DateTime - 센서값 : String		
멤버 함수	+ 데이터저장() + 과거데이터조회() + 데이터삭제()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 시스템, 통계 DB		

(2) CM-006 : 통계 DB

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_07
설 명	오래된 원본 데이터를 통계 데이터로 변환하여 보관한다.		
멤버 변수	- 통계번호 : Integer - 기준일자 : DateTime - 외출빈도 : Integer		
멤버 함수	+ 통계치저장()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 출입 / 센서 DB		

3.3.3 패키지 행위



3.3.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-007 : 데이터저장()

소속 클래스	CM-005 : 출입 / 센서 DB
트리거 클래스	CM-003 : 시스템
파라미터	센서값, 발생시간
세부 처리 로직	
전달받은 센서 데이터를 시간과 함께 로컬 DB에 저장한다.	

(2) M-008 : 과거데이터조회()

소속 클래스	CM-005 : 출입 / 센서 DB
트리거 클래스	CM-003 : 시스템
파라미터	조회기간
세부 처리 로직	
시스템 요청 시 지정된 기간의 출입 기록을 조회하여 반환한다.	

(3) M-009 : 데이터삭제()

소속 클래스	CM-005 : 출입 / 센서 DB
트리거 클래스	
파라미터	기준일자
세부 처리 로직	
저장된 지 30일이 초과한 원본 데이터를 데이터베이스에서 삭제한다.	

(4) M-010 : 통계치저장()

소속 클래스	CM-006 : 통계 DB
트리거 클래스	CM-005 : 출입 / 센서 DB
파라미터	외출빈도
세부 처리 로직	
30일이 초과한 원본 데이터로 외출 빈도를 계산하여 통계 DB에 저장한다.	

3.4 SDD-P-004 : ExternalInterface

3.4.1 패키지 설명

패키지설명	이상 징후 감지 시 보호자에게 경고 메시지를 전송하기 위한 패키지	
구성 클래스	외부 메신저	시스템의 요청을 받아 메시지 API를 호출하는 클래스
	보호자	위험 알림 메시지를 수신하는 대상 클래스

3.4.2 구성 클래스 설계

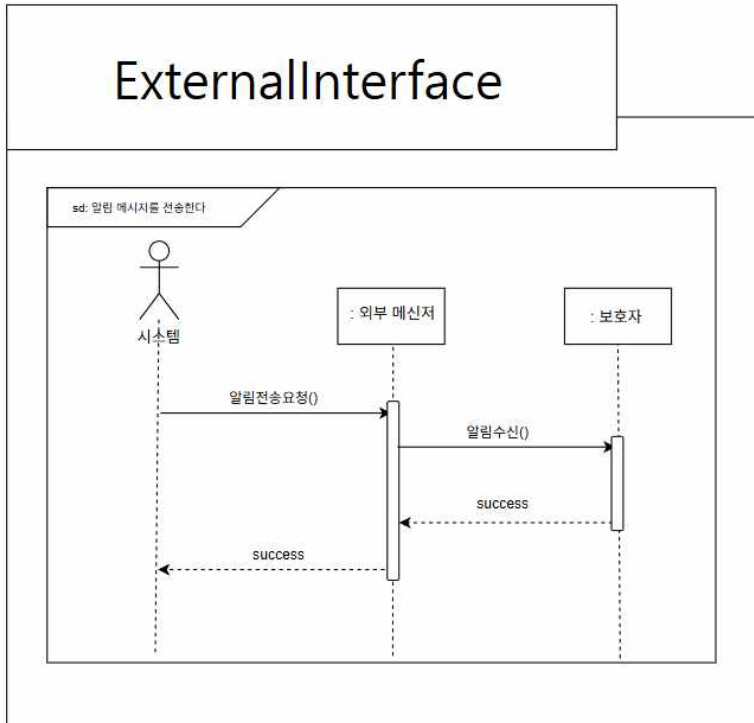
(1) CM-007 : 외부 메신저

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_06
설 명	보호자에게 보낼 메시지를 외부 메신저 API를 통해 전송한다.		
멤버 변수	- API토큰 : String		
멤버 함수	+ 알림전송요청()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 시스템, 보호자		

(2) CM-008 : 보호자

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_06
설 명	외부 메신저를 통해 전송된 위험 상황 알림을 수신한다.		
멤버 변수	- 보호자ID : String - 연락처 : String		
멤버 함수	+ 알림수신()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 외부 메신저		

3.4.3 패키지 행위



3.4.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-011 : 알림전송요청()

소속 클래스	CM-007 : 외부 메신저
트리거 클래스	CM-003 : 시스템
파라미터	연락처, 메시지
세부 처리 로직	
시스템의 전송 요청을 받아 보호자의 연락처로 경고 메시지 API를 호출한다.	

(2) M-012 : 알림수신()

소속 클래스	CM-008 : 보호자
트리거 클래스	CM-007 : 외부 메신저
파라미터	메시지
세부 처리 로직	
외부 메신저 API로부터 전달된 이상 징후 알림 메시지를 수신한다.	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
센서 상태 데이터	센서	시스템	JSON	Wi-Fi (로컬 네트워크)
위험 경고 알림	시스템	외부 메신저	JSON	HTTP POST

4.2 사용자 인터페이스

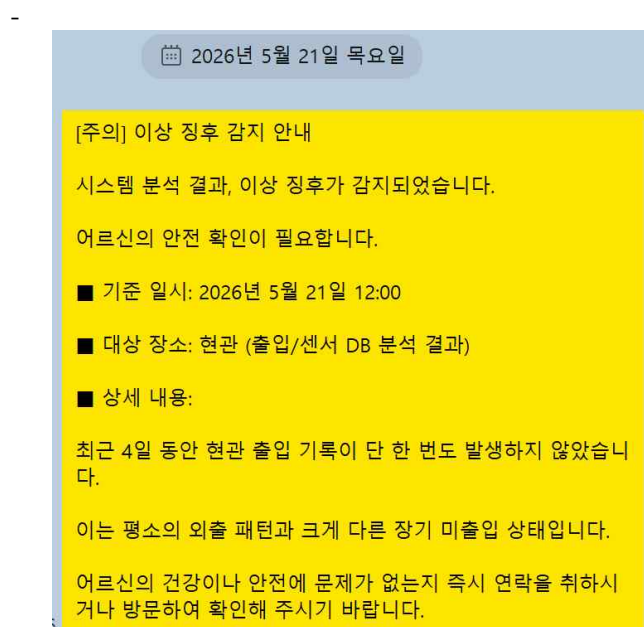
본 시스템은 사용자 및 보호자를 위한 직관적이고 단순한 인터페이스를 제공한다.

분류	대상	내용
음성 스피커	사용자	복잡한 조작 없이 외출을 위해 현관문을 열 때 가스 밸브나 전열기기가 켜져 있으면 음성 스피커를 통해 위험 상황을 안내한다.
메신저 알림 UI	보호자	이상 징후 발생 시 보호자의 메신저 알림창을 통해 실시간 위험 메시지를 직관적으로 출력한다.

음성 스피커 예시

- 스피커 출력: "가스 밸브가 켜져 있습니다. 외출하시기 전에 가스 밸브를 꼭 확인해 주세요."

메신저 알림 UI 예시



5. 데이터 설계

(1) DD-01, 센서 로그 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Log_No	Int		not Null	PK
2	Log_Time	DateTime		not Null	
3	Sensor_Val	Char	열림/닫힘, ON/OFF	not Null	

(2) DD-02, 통계 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	Stat_No	Int		not Null	PK
2	Base_Date	Date		not Null	
3	Out_Count	Int	0 이상	not Null	

6. 구현 기술 설계

구현 기술 설계(사용 기술, 개발 환경, 적용 기술 등 포함)를 포함할 것

구분	클라이언트	서버	비고
구현 언어	- Python / C / C++	- Python / Java	- 서버의 경우 Application 서버와 DB 서버를 분리하는 경우 컬럼을 추가하여 구분 - 로컬 라즈베리파이가 홈 게이트웨이 역할을 수행
운영 체제	- Raspbian	- Linux	
특수 소프트웨어	- TTS	- Mysql - 외부 메신저 오픈 API	
하드웨어	- iRaspberry Pi 4 - 도어 센서, 스마트 플러그 - 오디오 스피커	- AWS EC2 클라우드 서버 - RAM 8GB - SSD 50GB	
네트워크	- TCP/IP - WIFI	- HTTPS - TCP/IP	

7. 요구사항 추적표

모듈/클래스명 요구사항식별자	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006	M-007
FR-001	●		●				
FR-002		●	●				
FR-003			●	●			
FR-004			●		●		
FR-005			●		●		
FR-006					●	●	
FR-007			●				●

8. 부록

[강민재]시스템정의서_260316_Doc-001

[강민재]프로젝트관리계획서_260411_Doc-002

[강민재]요구사항정의서_260509_Doc-001

[강민재]요구사항분석서_260517_Doc001

<https://drive.google.com/file/d/1XTH9ZyjbJtb6uH7tFGdM5ZyZG2WQrywp/view>

https://drive.google.com/file/d/1rTiZ3prqxs5clRf823XcD_4W5ba_KUM/view